

Αgu.1.2)

β)

98.45 Ω

43.6 Ω

98.45 Ω

50 Ω

101.6 Ω

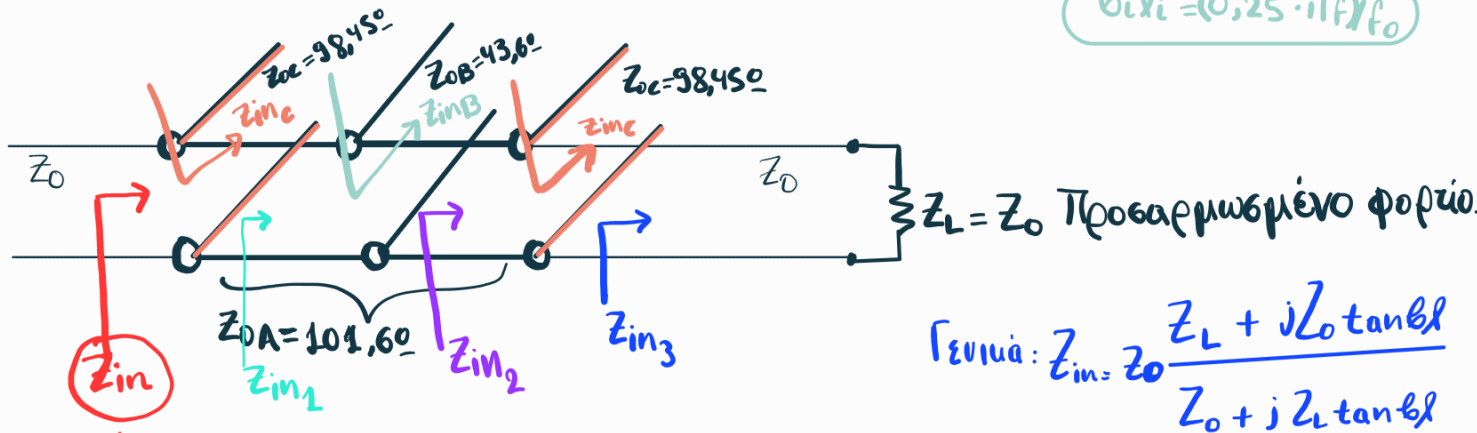
101.6 Ω

50 Ω

Γραμμή TEM $\lambda = \frac{c}{f}$ και $f = 16 \text{ GHz}$
 $v_p = \text{const.}$
 $Z_L = Z_0 = 50 \Omega$
 $\beta \lambda = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \lambda = \frac{2\pi f}{v_p} \cdot \lambda$
 $\beta \lambda = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{c}{f} \cdot \lambda = \frac{2\pi}{f} \cdot \frac{c}{\lambda} = \frac{2\pi}{f} \cdot f = 2\pi$

κλαδωτές εσοχές $\beta \lambda_i = \frac{2\pi f}{v_p} \cdot \frac{\lambda_i}{8}$
 $f_0 = 16 \text{ GHz}$
 $\beta \lambda_i = \frac{2\pi f}{v_p} \cdot \frac{v_p}{8 \cdot f_0} = \frac{\pi f}{4 \cdot f_0}$
 $\beta \lambda_i = (0,25 \cdot \pi f) / f_0$

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ :



$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$, $|\Gamma_{in}| =$; και $SWR = \frac{1 + |\Gamma_{in}|}{1 - |\Gamma_{in}|}$

$Z_{in3} = Z_0 \frac{Z_0 + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_0 \tan \beta l} \Rightarrow Z_{in3} = Z_0$ "Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε μήκος γραμμής. Αφού έχω προσαρμόσει το φορτίο $Z_L = Z_0$ "

$Z_{inC} = Z_{0C} \frac{Z_L + jZ_{0C} \tan \beta l_3}{Z_{0C} + jZ_L \tan \beta l_3} = Z_{0C} \frac{Z_L}{jZ_L \tan \beta l_3} = \frac{Z_{0C}}{j \tan \beta l_3} = \frac{98,45}{j \cdot 1} = -j 98,45$ για f_0

Το φορτίο για το κύκλωμα με είσοδο Z_{in2} :

$Z_{inC} = -j 98,45$

$Z_{L2} = Z_{inC} \parallel Z_{in3} = \frac{Z_{inC} \cdot Z_{in3}}{Z_{inC} + Z_{in3}} = \frac{-j 98,45 \cdot 50}{-j 98,45 + 50} = \frac{-j 4922,5 (50 + j 98,45)}{50 - j 98,45 (50 + j 98,45)}$
 $= \frac{-24231006,25 - j 246125}{12192,4025} = 1997,2 - j 20,286$ για f_0

$Z_{L2} = 1997,2 - j 20,286$

Αρα: $Z_{in2} = Z_{0A} \frac{Z_{L2} + jZ_{0A} \tan \beta l_2}{Z_{0A} + jZ_{L2} \tan \beta l_2} = \dots$

$Z_{inB} = Z_{0B} \frac{Z_L + jZ_{0B} \tan \beta l_1}{Z_{0B} + jZ_L \tan \beta l_1} = \frac{Z_{0B}}{j \tan \beta l_1}$

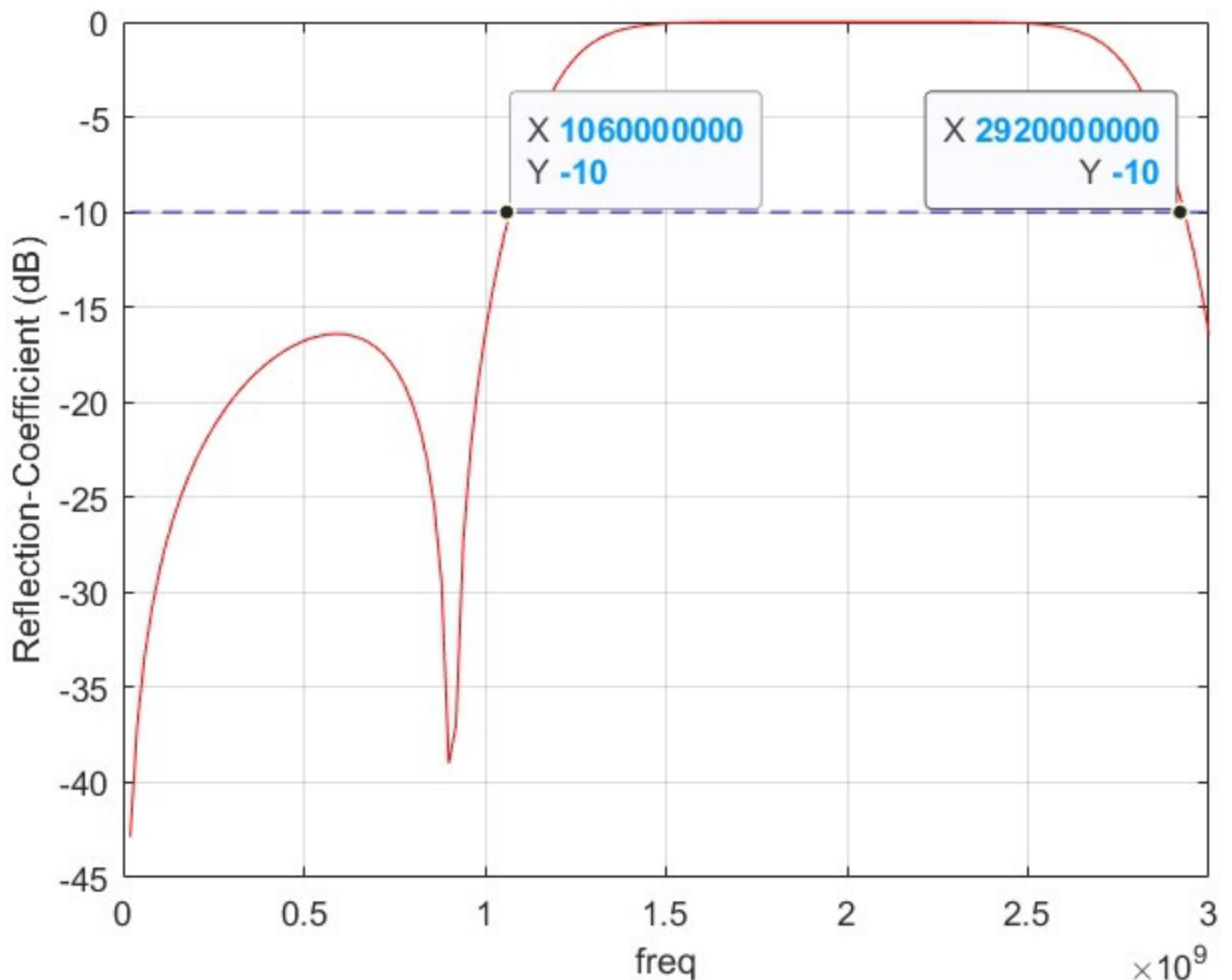
$$Z_{L1} = Z_{inB} \parallel Z_{in2}$$

$$\text{Αρα } Z_{in1} = Z_{0A} \frac{Z_{L1} + jZ_{0A} \tan \beta l_1}{Z_{0A} + jZ_{L1} \tan \beta l_1}$$

$$Z_{inc} = Z_{0c} \frac{Z_{Lc} + jZ_{0c} \tan \beta l_c}{Z_{0c} + jZ_{Lc} \tan \beta l_c} = Z_{0c} \frac{Z_{Lc}}{jZ_{0c} \tan \beta l_c}$$

$$\Rightarrow Z_{inc} = \frac{-jZ_{0c}}{\tan \beta l_c}$$

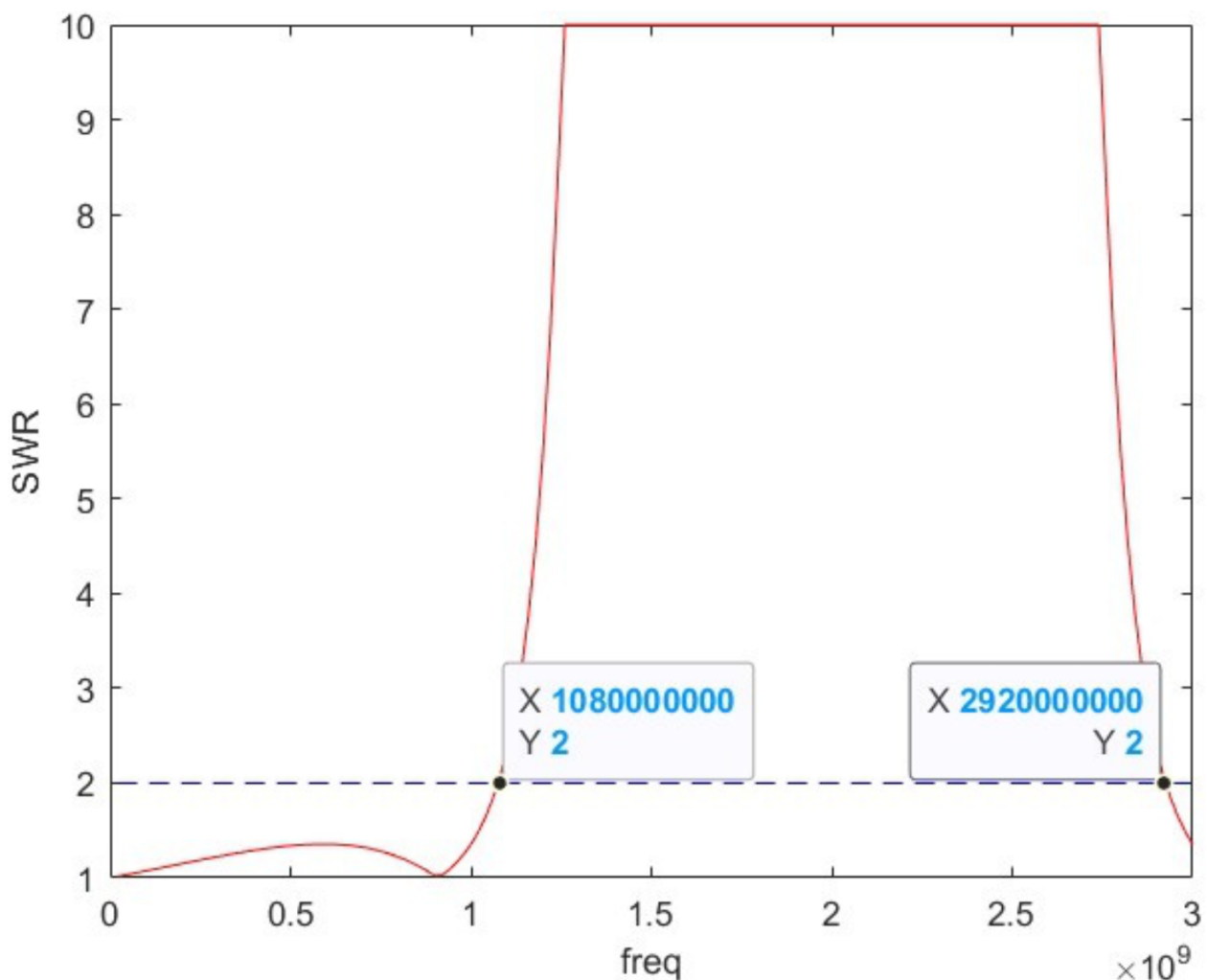
$$Z_{in} = Z_{inc} \parallel Z_{in1}$$



ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΣΕ dB

Παρατηρούμε ότι για τιμές πάνω από -10dB για $f=1.06\text{GHz}$

συμβαίνει μια απότομη αύξηση της γραφικής παράστασης
κι γίνεται πολύ γρήγορα $20\log|\Gamma|=0$, άρα $|\Gamma|=1$ δηλαδή δεν
έχω καθόλου μετάδοση του σήματος, όλο ανακλαται .
Καθώς επίσης παρατηρούμε ότι συμβαίνει απότομη
αρνητική κλήση στην γραφική κάτω από -10dB για
 $f=2.92\text{GHz}$. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό τι φίλτρο
αποκλείει την μετάδοση για το εύρος συχνοτήτων $[1.06 ,$
 $2.92]$.Άρα το φίλτρο είναι ζωνοπερατο (bandpass) filter.



Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ SWR

Παρατηρούμε ότι ακριβώς σε αυτό το εύρος συχνοτήτων
που αποκοπεί το φίλτρο την μετάδοση του σήματος, είναι
 $\text{SWR}>2$. Που πράγματι αυτή είναι μια κακή λειτουργία
, καθώς ισχύει ότι για $|\Gamma|>0.316$ μεταδίδεται λιγότερο από

το 90% της Ισχύος που θα μεταδίδονταν άμα είχα
προσαρμοσμένο φορτίο.

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

Καλή λειτουργία είναι

για $|\Gamma| \leq 0.316$ $\Gamma_{max} = 0.316$

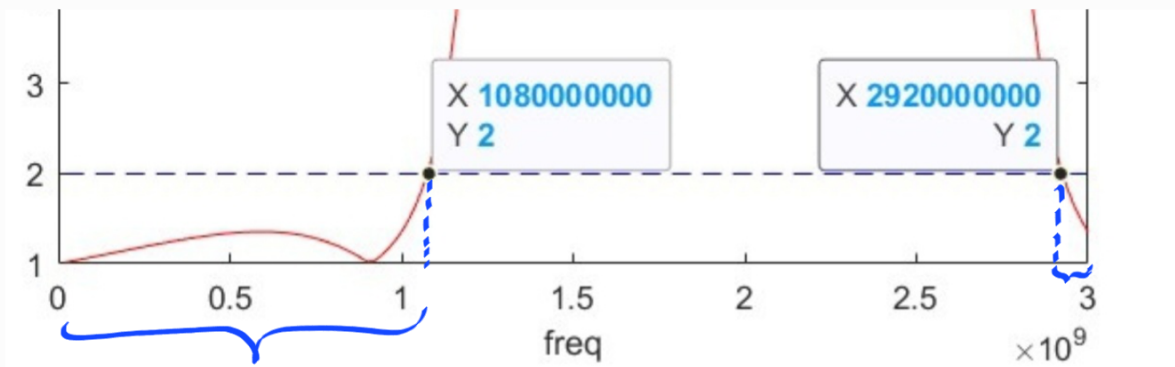
$$SWR = \frac{1 + 0.316}{1 - 0.316} \approx 2.$$

Το καλύτερο θα ήταν να
είχαμε $|\Gamma| = 0$.

$$SWR = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1.$$

Άρα Καλή λειτουργία :

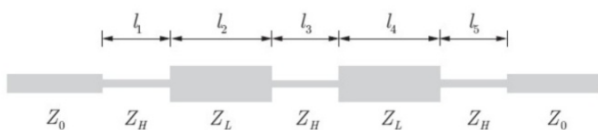
$$1 \leq SWR \leq 2$$



Η απόκριση συχνότητας του φίλτρου είναι στα $[0, 1.08]$ και
στα $[2.92, 3]$ GHz.

Αδμ.1.2

(γ) Κάντε το ίδιο και για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, στη ζώνη συχνοτήτων 0-2 GHz.



Το κύκλωμα αυτό, επίσης σε υλοποίηση μικροταινίας (κάτοψη), αποτελείται από εναλλασσόμενα τμήματα, υψηλής και χαμηλής χαρακτηριστικής αντίστασης που παρεμβάλλονται μεταξύ γραμμών $Z_0 = 50 \Omega$. Η κεντρική συχνότητα σχεδίασης του φίλτρου είναι το 1 GHz. Είναι $Z_H = 150 \Omega$ και $Z_L = 20 \Omega$, ενώ τα «ηλεκτρικά μήκη» των επιμέρους τμημάτων στη συχνότητα του 1 GHz είναι $\beta l_1 = 21.903^\circ$, $\beta l_2 = 31.426^\circ$, $\beta l_3 = 37.720^\circ$, $\beta l_4 = 31.426^\circ$, $\beta l_5 = 21.903^\circ$. Το κύκλωμα τερματίζεται σε προσαρμοσμένο φορτίο (50Ω).

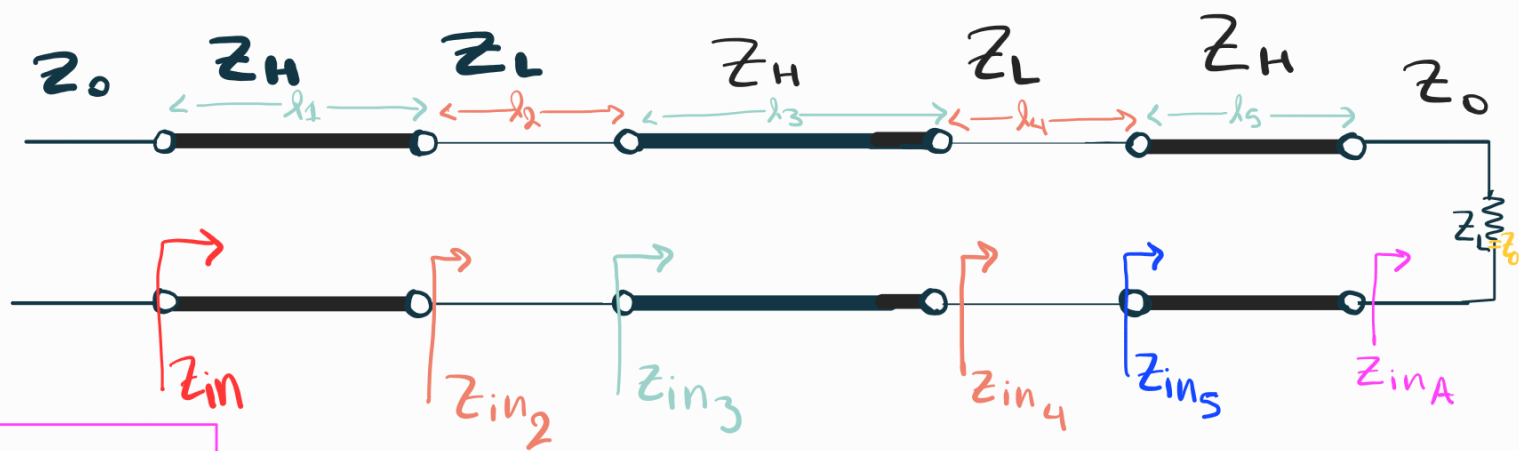
$$\tan \theta l_1 = 0.402 = \tan \theta l_5, \tan \theta l_2 = 0.611, \tan \theta l_3 = 0.773$$

$$\theta l_1 = 21.903^\circ \text{ για } f_0 = 1 \text{ GHz}$$

$$\theta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (a\lambda) = 2\pi a \text{ (rad)} = 360a^\circ \text{ (μοίρες)}$$

$$\theta l_1 = (360a)^\circ = (21.903)^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = 0.0608$$



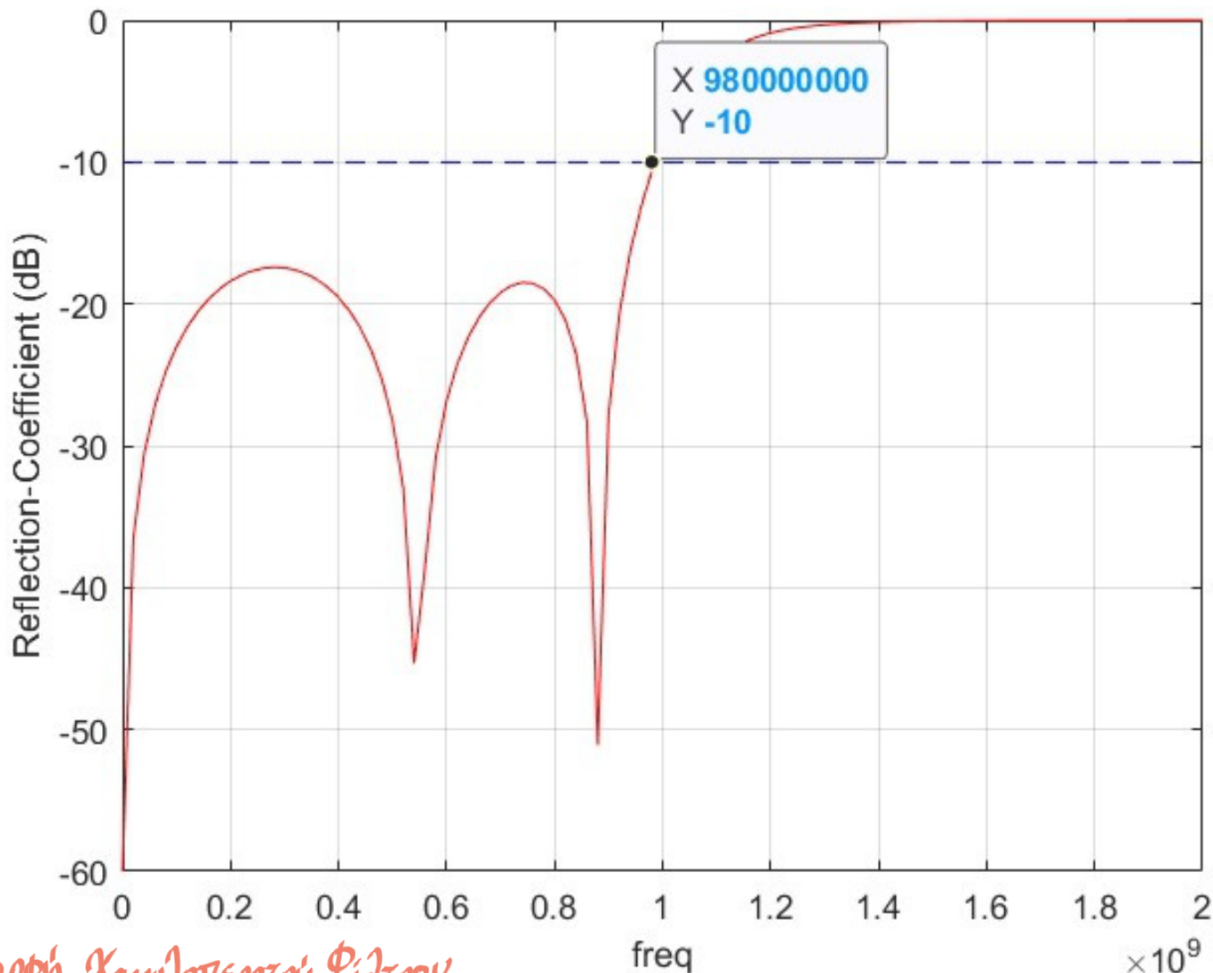
$$Z_{inA} = Z_0$$

↙ Το φορτίο για το κύκλωμα με Αντίσταση Εισόδου την Z_{in5} .

$$Z_{in5} = Z_{infun}(Z_{inA}, Z_H, \ell \lambda_5)$$

$$Z_{in4} = Z_{infun}(Z_{in5}, Z_{L5}, \ell \lambda_4)$$

$$Z_{in} = Z_{infun}(Z_{in2}, Z_H, \ell \lambda_1) \Rightarrow | \Gamma | \downarrow \text{ και } SWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$



Μορφή Χαμηλοπερατού Φίλτρου

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής ανάκλασης για το εύρος

συχνοτήτων $[0, 0.98]$ GHz έχει αποδεκτές τιμές για καλή λειτουργία του συστήματος. Πάνω από την συχνότητα όμως 0.98GHz έχει μη αποδέκτες τιμές, κάνει απότομη αύξηση, φτάνοντας στην τιμή $|\Gamma|=1$ -αυτές τις τιμές τις αποκλείει το φίλτρο (ζώνη αποκοπής). Άρα για συχνότητες μεγαλύτερες του 0.98GHz (περίπου 1GHz), το φίλτρο αποκλείει την διέλευση του σήματος. Φαίνεται ότι έχουμε Χαμηλοπερατό φίλτρο -Low pass filter To $[0, 0.98]$ είναι το επιτρεπτό εύρος συχνοτήτων διέλευσης του σήματος ή αλλιώς η ζώνη διάβασης κατά την οποία το $20\log|\Gamma|$ είναι μικρότερο του -10dB λόγω ακριβούς υπολογισμού των χαρακτηριστικών αντιστάσεων μέσω καποιας συστηματικής μαθηματικής διαδικασίας.

